# Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

## 1. Introducción y enfoque

Propongo que la Gerencia entregue tres resultados: pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones, un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible, y un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

**Trayectoria.** Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. En cada eje indico qué aporto y cómo cubro lo que aún no he hecho.

**Principios.** *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: prácticas de otros bancos centrales, ajustadas al BCRA.

**Prioridades y responsables.** El **núcleo de los primeros 12 meses** son cuatro frentes: (1) el pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de Liquidez (Eje 1); (2) la evolución del informe monetario con agregados, FCI, billeteras y ECC, a cargo de Coyuntura (Ejes 2 y 3); (3) la programación monetaria trimestral y los módulos del IPOM, que coordino (Eje 4); y (4) la agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). Código e IA (Eje 5) y la conducción del equipo (Eje 6) son habilitantes. Los frentes *condicionados*, listados en la hoja de ruta, se activan cuando el ensamble de liquidez lleve tres meses en producción y haya horas disponibles; durante la corrida en paralelo no roto personal de Liquidez. Los pedidos urgentes ingresan por mí a un tablero de prioridades y desplazan lo condicionado, nunca la tarea diaria.

**Punto de partida.** Según su comunicado de política monetaria del 15 de diciembre de 2025, el BCRA enmarca su política en un esquema de agregados monetarios con banda de flotación cambiaria; publica además un informe monetario mensual, el IPOM trimestral y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC). El diagnóstico de 90 días fija líneas de base y ajusta prioridades.

## 2. Ejes de trabajo

### Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

**Qué**: un sistema de pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo con horizontes diario, semanal y mensual, por factores autónomos (sector público, sector externo, billetes), entregado a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: ensamble de modelos para la posición de efectivo mínimo (exigencia e integración por entidad y período de cómputo) y para la liquidez (regresión con efectos de calendario—pagos, aguinaldo, vencimientos—, espacio de estado y

ARIMAX) contra un benchmark ingenuo, con intervalos, y un modelo de circulación de billetes. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas, adaptado al período de cómputo del efectivo mínimo. **Cómo se mide**: error absoluto medio relativo al benchmark, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos; tres meses de funcionamiento en paralelo antes de pasar a producción. Si a los nueve meses no corre en paralelo, sigue el proceso vigente, se extiende el plazo, reevalúo el umbral con Operaciones y postergo lo condicionado. **Tasas de corto plazo**: Liquidez agrega al pronóstico un cuadro diario de call interbancario, caución, tasa de referencia y letras cortas del Tesoro, con sus diferenciales frente al excedente de liquidez proyectado; va a Operaciones y alimenta el *briefing* y el informe. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo; durante los primeros seis meses las decisiones técnicas de liquidez llevan firma conjunta con su subgerente, y ningún cambio en producción se decide sin su aval y el de sus jefes.

### Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. *Núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Condicionado*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980), como los índices de servicios monetarios que publicó la Fed de St. Louis; y bases con *vintages*, al estilo de ALFRED. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. En 90 días acompaño dos ciclos completos del informe con el/la Subgerente de Coyuntura y su equipo, armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia; luego, revisión trimestral. **Presentaciones y discursos (función 6)**: desde un banco de gráficos generado por el código, Coyuntura entrega láminas y mensajes clave en 72 horas (24 si es urgente), con cifras trazables y revisión del jefe, del subgerente y mía antes de elevarlas.

### Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

**Crédito**: la ECC se integra (*núcleo*) al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta. *Condicionado*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York (flujos, transiciones de situación), *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia.* **Medios de pago y mercado de capitales**: la pregunta es cuánta liquidez migra de depósitos a caución, FCI de mercado de dinero y billeteras, y cómo eso altera los agregados y el pronóstico de liquidez. *Núcleo*: seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, caución, transferencias y QR, con datos públicos y del área que los produce. *Condicionado*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual que estima qué parte de esos activos y de los títulos cortos funciona como reserva de liquidez frente a M2. No cubro valuación de activos ni análisis de emisores. **Aporte**: catorce años de análisis del crédito en el BCRA (2006–2020) y trabajos sobre relaciones bancarias (*IMF Economic Review*, 2020) y exportadores (BIS *Working Papers*, 2020).

### Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

**Programación (función 4)**: un ejercicio trimestral en tres bloques. El primero estima la demanda de dinero, para la base y el M2 privado, en función de la actividad, la inflación esperada y el costo de oportunidad, con un modelo de corrección de errores en ventanas móviles que se compara con uno simple de velocidad. El segundo asegura la consistencia: proyecta las fuentes de

la base según el balance del BCRA, incluido el resultado cuasifiscal, las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, y agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades, consistentes con los encajes; los escenarios llevan bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, como en el Bank of England (BoE). El tercero sigue los desvíos: una banda de tolerancia para base y M2, derivada del error histórico de la demanda, se revisa cada mes, y si el desvío la excede elevo una nota que separa demanda de fuentes y propone reestimar, ajustar instrumentos o revisar el programa. **Instrumentos (función 5)**: además de responder consultas, propongo una agenda propia. Cada año, una nota técnica evalúa ex post las medidas de encajes e instrumentos de liquidez con estudios de eventos sobre caución y curva corta y comparando entidades según su posición de efectivo mínimo previa. Cada semestre se estima el traspaso de la tasa de referencia y de la caución a las tasas pasivas y activas por línea. Con esos resultados se calibran las notas de respuesta a consultas, que exponen canal de transmisión, efecto sobre liquidez, agregados y costo cuasifiscal, y riesgos: en horas si son urgentes, en días si son estándar. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T-15$ días, cierre a $T-5$). **Aporte y brecha**: los escenarios usan, por acuerdo con el área de modelos, los modelos DSGE y semiestructurales que conozco; la programación operativa parte de los ejercicios vigentes.

### Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

**Infraestructura**: repositorio versionado en entorno interno (Python y R), informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: regularización y *boosting* como complemento, contra benchmarks lineales y con técnicas de interpretabilidad (SHAP, importancia por permutación); el BoE ya usó aprendizaje automático en pronóstico (Chakraborty y Joseph, 2017). **IA generativa**: el primer caso de uso, en entorno interno, es la asistencia en el borrador del informe mensual y en la revisión de código; se mide por las horas de producción del informe y los defectos detectados en revisión, con la meta de bajar las horas sin aumentar los defectos. **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) define qué datos pueden usarse (públicos y agregados sí; datos por entidad, de liquidez o de política nunca salen del entorno interno), registra cada uso, exige revisión humana de todo producto y valida con Sistemas y Seguridad de la Información todo modelo en producción. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021).

### Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia (Análisis de Coyuntura Monetaria; Análisis y Gestión de la Liquidez) y por persona, seguido cada trimestre; diagnóstico de dotación y competencias en 90 días; cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual y evaluación de desempeño; sucesión y doble cobertura; reuniones semanales de coyuntura y mensuales de calidad de pronósticos.
- **Desarrollo de colaboradores**: mentoría de analistas y asistentes (enseño en la UNLP desde 2010), capacitación individual (CCBS del BoE, donde cursé, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo, reconocimiento, rotación y publicación.
- **Articulación**: *briefing* semanal de una página (liquidez, agregados, crédito) elevado por la Gerencia Principal; acuerdo de servicio con Operaciones y calendario con Estadísticas.
- **Confidencialidad y ética**: la información de liquidez y de política mueve mercados; por eso, acceso según necesidad, perfiles segregados, registro de accesos revisado cada semestre con Seguridad de la Información, restricción de difusión antes de cada decisión, salida sólo por canales formales y declaración de conflictos de interés.
- **Auditoría (función 8)**: tablero de observaciones con responsable, plazo y evidencia, revisado

cada trimestre hasta que la Auditoría General da cada una por cerrada.

## 3. Hoja de ruta e indicadores

| | |
|---|---|
| **0–3 meses** | Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, fichas, línea de base de errores, capacidad); plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio. |
| **3–12 meses** | *Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación con banda de desvíos; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA. |
| **12–24 meses** | Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; *condicionado*: nota quincenal, Divisia y *vintages* (Eje 2), panel de crédito y perímetro del dinero (Eje 3); dos documentos de trabajo; revisión de la gestión. |

**Capacidad (supuesto)**: Liquidez, operación diaria 55 % y paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 % y evolución e instrumentos 30 %; ambas, programación 10 % y reserva 10 %.

**Indicadores y metas**: (i) a los 12 meses, error del ensamble de liquidez menor que el del benchmark según el test de Diebold y Mariano (1995) al 10 % con al menos 60 observaciones diarias en paralelo; si no se reúnen, reducción del error con intervalo que excluya el cero; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, 100 % a 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) en 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post); (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) cada desvío trimestral de base o M2 fuera de la banda, explicado en nota dentro de diez días hábiles, separando error de pronóstico de decisiones de política; (vii) valoración anual de Operaciones y autoridades, mínimo 4 sobre 5.

## 4. Riesgos y mitigación

| **Riesgo** | **Señal** | **Mitigación** | **Responsable** |
|---|---|---|---|
| Cambio de régimen o de autoridades | Quiebre en errores | Reestimación, escenarios alternativos, plan revisado en 30 días | Gerente |
| Falla o ausencia en liquidez | Error fuera del intervalo | Doble cobertura, manuales, modelo previo; aviso inmediato y causas en 48 h | Subg. de Liquidez |
| Datos y Sistemas | Demoras en insumos | Controles automáticos; calendarios con Estadísticas y Sistemas | Subg. de Coyuntura |
| Sobrecarga | Horas sobre lo presupuestado | Se posterga lo condicionado y luego el frente 4 (salvo consultas) | Ambos subgerentes |
| Resistencia | Baja participación | Diseño participativo y pilotos | Gerente |

## Referencias

Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).